# Opbrengsten, optimale productiegrootte en aanbod

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

## 1 Begrippen

Let op het woord marginaal: dat gaat altijd over één stuk extra, niet over het geheel en niet over het gemiddelde. Drie soorten cijfers dus: totaal, gemiddeld en marginaal. De optimale productiegrootte vind je enkel met de marginale cijfers.

**1** Hoe noemen we dit?

**a) de omzet of totale opbrengst · b) de marginale opbrengst · c) de marginale kost · d) de winst · e) de optimale productiegrootte · f) de gemiddelde opbrengst**

**2** Bij welke hoeveelheid is de winst het grootst, als je naar de marginale cijfers kijkt?

**Daar waar de marginale opbrengst gelijk is aan de marginale kost. Zolang een stuk extra meer opbrengt dan het kost, blijf je produceren.**

Je kan de regel zelf nagaan. Brengt een stuk extra meer op dan het kost, dan stijgt je winst, dus maak je het. Kost het meer dan het opbrengt, dan daalt je winst. Op het punt waar ze gelijk zijn, kan het niet beter meer.

## 2 Rekenen aan de winst

Vul de tabel in twee kolommen: eerst de omzet als aantal maal 15, dan de winst als omzet min totale kosten. Let op dat de variabele kost per stuk hier niet gelijk blijft; bij grotere aantallen loopt ze op, en dat is net wat de tabel wil laten zien.

**3** **50: omzet 750, verlies 250. 100: omzet 1 500, winst 100. 150: omzet 2 250, winst 350. 200: omzet 3 000, winst 400.**

Reken de eerste rij na: 50 × 15 = 750 euro omzet, en met 1 000 euro kosten is dat 250 euro verlies. Merk op dat verlies niet betekent dat de zaak slecht werkt: bij 50 stuks zijn de vaste kosten van 600 euro simpelweg nog niet verdeeld.

**4** Tussen welke twee hoeveelheden stijgt de winst het minst, en wat zegt dat?

**Tussen 150 en 200 stuks: 50 euro extra winst voor 50 stuks extra. De marginale kost loopt op, dus het optimum is in zicht.**

Reken de stappen na: van 100 naar 150 stuks stijgt de winst met 250 euro, van 150 naar 200 nog maar met 50 euro. De opbrengst per stuk blijft 15 euro, dus het is de kost per extra stuk die oploopt. Daarom nadert het optimum.

## 3 Het aanbod

Het aanbod werkt omgekeerd aan de vraag: een hogere prijs maakt produceren aantrekkelijker, dus de aanbodcurve stijgt. Vraag je bij elke lijn af of het om de prijs van het goed gaat of om de kosten van de producent; het eerste beweegt langs de curve, het tweede verschuift ze.

**5** Wat gebeurt er?

**a) stijgt · b) stijgend · c) daalt · d) stijgt · e) stijgt · f) de evenwichtsprijs**

**6** Teken een vraagcurve en een aanbodcurve in één assenstelsel. Zet een kruisje op het evenwicht en benoem de assen.

**Prijs verticaal, hoeveelheid horizontaal. De vraag daalt, het aanbod stijgt, het kruispunt is de evenwichtsprijs met de evenwichtshoeveelheid.**

Let bij je tekening op de twee richtingen: de vraag daalt, het aanbod stijgt, en ze kruisen in één punt. Zet op beide assen de eenheid, want zonder eenheden zegt een evenwichtspunt niets.

**7** Wat gebeurt er als de overheid de prijs onder het evenwicht vastlegt?

**Er wordt meer gevraagd dan aangeboden, dus er komt een tekort met wachtlijsten.**

Dit is een maximumprijs, en het antwoord geldt algemeen: onder het evenwicht ontstaat een tekort, boven het evenwicht een overschot. Daarom gaan prijsplafonds bijna altijd met wachtlijsten of met een zwarte markt samen.